

# Fibonacci 融合约束下的 Page 转折与量子信息可恢复性

## 题二研究报告

研究计算报告（可复现；脚本见附录 B）

2026-09-23

### 摘要

本报告在题面给定的 random-code toy model 中，对以下问题给出完整的可核验结果并加以验证：（一）两种明确给定的熵（ $S_{\text{alg}}$  与  $S_{\text{qtr}}$ ）的精确有限维期望值、二阶 replica moment 及其  $N \rightarrow \infty$ 、 $N_R - N_B = O(1)$  渐近展开（含首个非平凡修正）；（二）由 Stiefel 矩精确计算  $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$ ，其中  $C_{QB} = \rho_{QB} - \frac{I_Q}{k} \otimes \rho_B$ ，并由此给出约束  $F_{\text{rec}}$ （式 (1)）的非空洞上下界（ $F_{\text{rec}} \geq F_{\text{Petz}}$  的显式下界与 SDP 对偶上界，两者均可对给定  $V$  精确计算）；（三）对候选临界变量  $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$  的定量检验。主要结论： $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$  有精确闭式

$$\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{(k^2 - 1)(DB - A)}{k^2 D(D^2 - 1)}, \quad A = \sum_a m_a^2 n_a, \quad B = \sum_a m_a n_a^2, \quad D = \sum_a m_a n_a,$$

并且在  $N \rightarrow \infty$ 、 $\delta = N_R - N_B$  固定时， $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{k^2 - 1}{k^2} \frac{2\varphi}{\sqrt{5}} \varphi^{-N_R} (1 + O(\varphi^{-2N_B}))$ 。数值（CPTP 优化）表明：恢复转折由  $\Xi$  控制，且  $1 - F_{\text{rec}} \approx 0.20 \varphi^{-\Xi}$ （ $N \geq 11$ ，8 个数据点， $c = 0.200 \pm 0.019$ ）；候选变量  $\Xi$  显著优于  $N_R - N_B - 2 \log_\varphi k$  与不含  $N_B$  的变量。两种熵的 Page 转折都在  $N_R = N_B$ ，与  $k$  无关，因此熵的 Page 转折不能单独决定  $F_{\text{rec}}$  的转折。此外我们证明：由于  $R$  与  $B$  共享融合扇区标签，题面定义的信道  $\mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B$  恰为一对互补信道，扇区退相干是自动的而非额外损失。

阅读约定：全文用 [已证明] 标记已给出证明的命题；[低阶精确检验] 标记精确低阶计算/精确公式的有限维检验；[数值证据] 标记数值证据；[猜想/未闭合] 标记猜想或未闭合步骤。未使用的代码均不声称运行。

## 目录

|     |                                                               |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|
| 1   | 模型、记号与三条结构事实                                                  | 2 |
| 1.1 | 融合空间维数与分块                                                     | 2 |
| 1.2 | 结构事实 I: $\mathcal{N}_R$ 与 $\mathcal{N}_B$ 恰为互补信道，扇区退相干是自动的    | 3 |
| 1.3 | 结构事实 II: 融合树基变换的不变性                                           | 4 |
| 1.4 | 结构事实 III: Stiefel 矩引理                                         | 4 |
| 2   | Part A: 熵的校准                                                  | 4 |
| 2.1 | 单个 Haar 随机纯态的分块结构与 $p_a$ 分布                                   | 4 |
| 2.2 | 精确有限维公式                                                       | 5 |
| 2.3 | 约定辨析: $\mathbb{E}[\log Z]$ 、 $\log \mathbb{E}[Z]$ 、与“先归一化再平均” | 5 |
| 2.4 | $N \rightarrow \infty$ 、 $\delta = N_R - N_B = O(1)$ 渐近展开     | 6 |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Part B: 真正的信息恢复问题</b>                   | <b>7</b>  |
| 3.1 精确的二阶矩 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$   | 7         |
| 3.2 Fibonacci 特化与渐近                          | 8         |
| 3.3 从二阶矩到范数: $C_{QB}$ 的秩与 trace norm         | 8         |
| 3.4 $F_{\text{rec}}$ 的显式下界: Petz/转置信道        | 9         |
| 3.5 $F_{\text{rec}}$ 的严格上界: SDP 对偶证书         | 10        |
| 3.6 二阶矩与恢复保真度的定量联系                           | 10        |
| 3.7 经典扇区标签的泄漏                                | 10        |
| <b>4 Part C: 临界窗口与 island interpretation</b> | <b>11</b> |
| 4.1 数值恢复实验                                   | 11        |
| 4.2 候选临界变量的检验                                | 11        |
| 4.3 答题面的三个具体问题                               | 12        |
| <b>5 状态清单与开放问题</b>                           | <b>14</b> |
| <b>A 矩计算的完整中间步骤</b>                          | <b>15</b> |
| <b>B 数值方法与全部扫描数据</b>                         | <b>16</b> |

## 1 模型、记号与三条结构事实

### 1.1 融合空间维数与分块

取 unitary Fibonacci 融合范畴:  $1 \otimes a = a$ ,  $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$ ,  $d_1 = 1$ ,  $d_\tau = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ; 题面给定的  $F$  矩阵  $F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix}$  是 unitary 且对称的 (数值检验  $F^2 = I$ )。本题不涉及 braiding。

对  $n \geq 0$  记

$$A_n := \dim \text{Hom}(1, \tau^{\otimes n}), \quad B_n := \dim \text{Hom}(\tau, \tau^{\otimes n}),$$

由融合规则  $A_n = B_{n-1}$ ,  $B_n = A_{n-1} + B_{n-1}$ ,  $A_0 = 1$ ,  $B_0 = 0$ 。于是 (按 Fibonacci 数  $F_0 = 0, F_1 = 1$ )

$$A_n = F_{n-1} \ (n \geq 1), \quad B_n = F_n.$$

对切分  $N = N_R + N_B$ , 定义

$$m_1 = A_{N_R} = F_{N_R-1}, \quad m_\tau = B_{N_R} = F_{N_R}; \quad n_1 = A_{N_B} = F_{N_B-1}, \quad n_\tau = B_{N_B} = F_{N_B}.$$

由  $\text{Hom}(1, \tau^{\otimes N}) \cong \bigoplus_a \text{Hom}(a, \tau^{\otimes N_R}) \otimes \text{Hom}(a, \tau^{\otimes N_B})$  得恒等式

$$D_N := \sum_{a \in \{1, \tau\}} m_a n_a = A_{N_R} A_{N_B} + B_{N_R} B_{N_B} = F_{N-1},$$

以及

$$D_R := \sum_a m_a = F_{N_R+1}, \quad D_B := \sum_a n_a = F_{N_B+1}.$$

表 1: 小规模  $(N_R, N_B)$  的扇区数据。  $D = F_{N-1} = m_1 n_1 + m_\tau n_\tau$ ,  $D_R = F_{N_R+1}$ ,  $D_B = F_{N_B+1}$ 。

| $(N_R, N_B)$ | $N$ | $m_1$ | $m_\tau$ | $n_1$ | $n_\tau$ | $D$ | $D_R$ | $D_B$ |
|--------------|-----|-------|----------|-------|----------|-----|-------|-------|
| (2, 2)       | 4   | 1     | 1        | 1     | 1        | 2   | 2     | 2     |
| (3, 2)       | 5   | 1     | 2        | 1     | 1        | 3   | 3     | 2     |
| (3, 3)       | 6   | 1     | 2        | 1     | 2        | 5   | 3     | 3     |
| (4, 3)       | 7   | 2     | 3        | 1     | 2        | 8   | 5     | 3     |
| (4, 4)       | 8   | 2     | 3        | 2     | 3        | 13  | 5     | 5     |
| (5, 4)       | 9   | 3     | 5        | 2     | 3        | 21  | 8     | 5     |
| (6, 5)       | 11  | 5     | 8        | 3     | 5        | 55  | 13    | 8     |
| (8, 8)       | 16  | 13    | 21       | 13    | 21       | 987 | 34    | 34    |

以上恒等式已对  $N_R, N_B \leq 8$  全部符号验证 [已证明] (脚本 `fib_setup.py`)。表 1 给出后文用到的若干具体数据。

## 1.2 结构事实 I: $\mathcal{N}_R$ 与 $\mathcal{N}_B$ 恰为互补信道, 扇区退相干是自动的

题面把  $V : \mathbb{C}^k \rightarrow \mathcal{H}_N^1$  从  $D_N \times D_N$  Haar unitary 的前  $k$  列取样, 并把信道定义为按扇区取偏迹:

$$\mathcal{N}_R(\rho) = \bigoplus_a \text{Tr}_{\mathcal{H}_B^a}(P_a V \rho V^\dagger P_a), \quad \mathcal{N}_B(\rho) = \bigoplus_a \text{Tr}_{\mathcal{H}_R^a}(P_a V \rho V^\dagger P_a).$$

在  $L$  与 neutral reference  $Q$  的最大纠缠态  $|\Phi_k\rangle_{QL} = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_j |j\rangle_Q |j\rangle_L$  下, 题面定义的最佳 entanglement recovery fidelity 为

$$F_{\text{rec}}(V) = \sup_{\mathcal{D}} \langle \Phi_k |_{QL} \left[ \text{id}_Q \otimes (\mathcal{D} \circ \mathcal{N}_R) \right] (|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|) | \Phi_k \rangle_{QL} \quad (1)$$

其中上确界取遍从直和输出代数  $\bigoplus_a \text{End}(\mathcal{H}_R^a)$  到  $L$  的任意 CPTP 映射  $\mathcal{D}$  (可使用 neutral ancilla, 但不额外提供非平凡拓扑荷资源)。

**命题 1** (补全性). [已证明] 对任意  $\rho \in \text{End}(\mathbb{C}^k)$ ,

$$\mathcal{N}_R(\rho) = \text{Tr}_{\mathcal{H}_B}(V \rho V^\dagger), \quad \mathcal{N}_B(\rho) = \text{Tr}_{\mathcal{H}_R}(V \rho V^\dagger),$$

其中  $\mathcal{H}_R = \bigoplus_a \mathcal{H}_R^a$ ,  $\mathcal{H}_B = \bigoplus_a \mathcal{H}_B^a$ 。换言之, 题面定义中的直和结构并不引入额外的“扇区退相干”损失;  $(\mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B)$  是等距  $V$  的精确互补信道对。

**证明.** 只需说明  $\text{Tr}_{\mathcal{H}_B}(V \rho V^\dagger)$  自动是分块对角的。一般地, 对算子  $O$  在  $\mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_B = \bigoplus_{a,a'} \mathcal{H}_R^a \otimes \mathcal{H}_B^{a'}$  上,  $\langle a\mu | \text{Tr}_{\mathcal{H}_B} O | a'\mu' \rangle = \sum_b \langle a\mu, b | O | a'\mu', b \rangle$ , 其中  $b \in \mathcal{H}_B = \bigoplus_c \mathcal{H}_B^c$ 。对  $O = |v\rangle\langle v'|$ ,  $|v\rangle = \sum_{c,\lambda,\nu} X_{c\lambda\nu}^{(v)} |c\lambda\rangle_R |c\nu\rangle_B$ , 有  $\langle a\mu, b | v \rangle \neq 0 \Rightarrow b \in \mathcal{H}_B^a$ , 而  $\langle v' | a'\mu', b \rangle \neq 0 \Rightarrow b \in \mathcal{H}_B^{a'}$ , 故  $a \neq a'$  时该矩阵元为零。于是  $\text{Tr}_{\mathcal{H}_B}(V \rho V^\dagger) = \bigoplus_a \text{Tr}_{\mathcal{H}_B^a}(P_a V \rho V^\dagger P_a)$ , 即  $\mathcal{N}_R$  的表达式。  $\mathcal{N}_B$  同理。  $\square$

**注 1.** 命题 1 说明: 在本题中“观察者不能制造不同  $a$  之间的相干”这一限制与信道定义相容 (输出本来就是分块对角的); 因此下文可以无保留地使用标准 decoupling/互补信道语言。这也回答了题面“哪些影响只改变 convention、哪些改变信道”: 扇区结构只在维数  $m_a, n_a, D, D_R, D_B$  与权重上进入信道; 额外的退相干并不是额外损失。

### 1.3 结构事实 II: 融合树基变换的不变性

**命题 2** (基变换不变性). [已证明] 保持物理切分  $R|B$  的任意融合树基变换在  $\mathcal{H}_N^1$  上诱导分块酉变换  $X_a \mapsto U_R^{(a)} X_a U_B^{(a)\dagger}$  (在同构  $\mathcal{H}_R^a \cong \mathbb{C}^{m_a}$ 、 $\mathcal{H}_B^a \cong \mathbb{C}^{n_a}$  下), 其中  $X_a$  是系数分块。因此 ( $k=1$  时)  $\rho_R^{\text{alg}}$  的特征值谱、 $\tilde{\rho}_R$  的特征值谱、以及  $\Lambda = \mathcal{N}_R \circ V$ 、 $\mathcal{N}_B \circ V$  的 Kraus 结构在该变换下不变; 所有可观测量 ( $S_{\text{alg}}, S_{\text{qtr}}, C_{QB}, F_{\text{rec}}$ ) 不变。

证明. 两类基变换: (i) 同一扇区、同一侧内部的树形重排作用为  $U_R^{(a)} \otimes U_B^{(a)}$ ; (ii) 跨切分的  $F$ -移动把  $(\tau\tau)\tau \rightarrow \tau(\tau\tau)$ , 由于  $R|B$  的两个因子分别由各自子树的态空间承载,  $F$ -矩阵只作用在合并树内部, 组合结果是分块酉变换。  $X_a X_a^\dagger \mapsto U_R X_a X_a^\dagger U_R^\dagger$  谱不变;  $\tilde{\rho}_R$  每个分块的谱同样不变。信道在 Kraus 表示下只是  $X$  的 (偏) 转置组合, 其块结构不变。  $\square$

数值检验: 对  $\text{fib}(3,3)$  的随机态施加  $X_a \mapsto U_R^{(a)} X_a U_B^{(a)\dagger}$  (随机酉, 20 次),  $S_{\text{alg}}$  的最大偏差  $1.4 \times 10^{-15}$  [低阶精确检验]。

### 1.4 结构事实 III: Stiefel 矩引理

$V$  的分布是  $\mathbb{C}^{D_N \times k}$  上的 Stiefel 测度 (Haar 酉的前  $k$  列)。全文只用到其二阶矩。

**引理 1** (Haar 二阶矩; 标准公式, Weingarten 计算). [已证明] 设  $U \in U(D)$  Haar 随机, 则

$$\mathbb{E}[U_{r\alpha} \bar{U}_{r'\beta} U_{s\gamma} \bar{U}_{s'\delta}] = \frac{\delta_{rr'} \delta_{ss'} \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \delta_{rs'} \delta_{sr'} \delta_{\alpha\delta} \delta_{\gamma\beta}}{D^2 - 1} - \frac{\delta_{rr'} \delta_{ss'} \delta_{\alpha\delta} \delta_{\gamma\beta} + \delta_{rs'} \delta_{sr'} \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta}}{D(D^2 - 1)}. \quad (2)$$

$V$  为  $U$  的前  $k$  列时式 (2) 对  $V$  逐项成立 (列指标限制在  $[k]$  内)。

证明. 第一性陈述是 Haar 测度的标准 Weingarten 公式: 二阶矩的交换子空间由  $I$  与交换算子张成, 归一化常数由  $D^2 - 1$  与  $D(D^2 - 1)$  给出 (见 Collins-Sniady 的 Weingarten 分析; 亦见任意量子信息教材的 Haar 积分附录)。  $V$  是  $U$  的前  $k$  列这一事实使公式逐项适用: 把  $V$  嵌入  $U$  后取相应矩阵元即可。  $\square$

**注 2** (不可把  $k$  列当作独立无需正交化的随机态; 数值演示). [低阶精确检验] 若错误地取  $k$  个独立归一化高斯列 (不做正交化), (3,3)、 $k=2$  得  $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 = 0.206$  (精确 0.225); (3,3)、 $k=4$  得 0.074 (精确 0.281); (5,4)、 $k=3$  得 0.049 (精确 0.106)。误差随  $k$  急剧增大。本报告全部计算使用引理 1 的正交化矩。

## 2 Part A: 熵的校准

### 2.1 单个 Haar 随机纯态的分块结构与 $p_a$ 分布

固定  $k=1, |\psi\rangle \in \mathcal{H}_N^1$  为 Haar 随机单位向量, 写成系数分块  $X_a \in \mathbb{C}^{m_a \times n_a}$ ,  $\sum_a \text{Tr}(X_a X_a^\dagger) = 1$ ,  $p_a = \text{Tr}(X_a X_a^\dagger)$ ,  $\rho_{R,a} = X_a X_a^\dagger / p_a$ 。

**命题 3** (Dirichlet 权重与条件独立性). [已证明] 把  $\psi$  的分量按扇区分为大小  $\alpha_a := m_a n_a$  的两块, 则

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1, \alpha_\tau), \quad p_\tau \sim \text{Beta}(\alpha_\tau, \alpha_1),$$

即  $\mathbb{E} p_a = \alpha_a / D$ ,  $\text{Var}(p_a) = \frac{\alpha_a(D - \alpha_a)}{D^2(D + 1)}$ ; 且条件于  $p$ , 各归一化分块  $X_a / \|X_a\|_F$  相互独立、各自是  $\mathbb{C}^{m_a} \otimes \mathbb{C}^{n_a}$  上的 Haar 随机态。特别地  $p_a$  与  $\rho_{R,a}$  独立。

证明. 球面上均匀向量的坐标按分组求范数平方得 Dirichlet 分布 (标准事实); Gaussian/球面测度的旋转不变性给出条件独立性。□

由此立得两个熵函数的结构恒等式, 它们对每个样本精确成立 (非仅平均):

$$S_{\text{alg}}(\psi) = H(p) + \sum_a p_a S(\rho_{R,a}), \quad S_{\text{qtr}}(\psi) = S_{\text{alg}}(\psi) + \sum_a p_a \log d_a, \quad (3)$$

其中  $H(p) = -\sum_a p_a \log p_a$ 。式 (3) 第二式的证明:  $\tilde{\rho}_R = \bigoplus_a X_a X_a^\dagger / d_a$ , 直接计算  $-\widetilde{\text{Tr}}(\tilde{\rho}_R \log \tilde{\rho}_R) = \sum_a p_a S(\rho_{R,a}) + H(p) + \sum_a p_a \log d_a$ 。式 (3) 已于随机样本上逐点验证到机器精度 (偏差  $2 \times 10^{-16}$ ) [已证明]。

## 2.2 精确有限维公式

命题 4 (熵的精确期望公式). [已证明] 记  $\psi(z) = \frac{d}{dz} \log \Gamma(z)$  为 *digamma* 函数, 以及 Page 公式

$$\text{Page}(m, n) = \sum_{r=\max(m,n)+1}^{mn} \frac{1}{r} - \frac{\min(m, n) - 1}{2 \max(m, n)} = \mathbb{E}_{\text{Haar}} S(\rho_{\mathbb{C}^m}) \quad (4)$$

( $m \times n$  双侧随机纯态的约化熵期望; Page 猜想, Foong-Kanno/Sánchez-Ruiz 证明)。则

$$\mathbb{E} S_{\text{alg}} = \psi(D+1) - \sum_a \frac{\alpha_a}{D} \psi(\alpha_a + 1) + \sum_a \frac{\alpha_a}{D} \text{Page}(m_a, n_a), \quad (5)$$

$$\mathbb{E} S_{\text{qtr}} = \mathbb{E} S_{\text{alg}} + \frac{m_\tau n_\tau}{D} \log \varphi. \quad (6)$$

证明. 由命题 3 的独立性与 Page 公式:  $\mathbb{E}[\sum_a p_a S(\rho_{R,a})] = \sum_a \frac{\alpha_a}{D} \text{Page}(m_a, n_a)$ 。Dirichlet 熵期望用标准公式  $\mathbb{E} H(p) = \psi(D+1) - \sum_a \frac{\alpha_a}{D} \psi(\alpha_a + 1)$  (由  $\mathbb{E}[p_a \log p_a] = \frac{\alpha_a}{D} (\psi(\alpha_a + 1) - \psi(D+1))$ )。 (6) 由 (3) 与  $\mathbb{E} p_\tau = \alpha_\tau / D$ 。□

命题 5 (二阶 replica moment). [已证明]

$$\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2 = \sum_a \mathbb{E} [\text{Tr}(X_a X_a^\dagger)^2] = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D+1)}.$$

证明. 分块正交:  $\text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2 = \sum_a \text{Tr}(X_a X_a^\dagger)^2$  (无交叉项)。独立性给出

$$\mathbb{E} [\text{Tr}(X_a X_a^\dagger)^2] = \mathbb{E}[p_a^2] \mathbb{E} [\text{Tr} \rho_{R,a}^2] = \frac{\alpha_a(\alpha_a + 1)}{D(D+1)} \cdot \frac{m_a + n_a}{m_a n_a + 1} = \frac{m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D+1)}$$

, 其中用到两矩恒等式  $\mathbb{E} p_a^2 = \frac{\alpha_a(\alpha_a + 1)}{D(D+1)}$  与随机纯态约化态纯度的精确均值  $\mathbb{E} \text{Tr} \rho_{R,a}^2 = \frac{m_a + n_a}{m_a n_a + 1}$  (Lubkin/Page)。□

式 (5)–(6) 与命题 5 的 Monte Carlo 检验见表 2。

## 2.3 约定辨析: $\mathbb{E}[\log Z]$ 、 $\log \mathbb{E}[Z]$ 、与“先归一化再平均”

题面要求区分三种平均。以二阶量  $Z_2 = \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2$  为例, 在  $\text{fib}(3, 3)$  ( $D = 5$ ,  $2 \times 10^5$  样本):

表 2: Part A 精确公式的检验 ( $2 \times 10^4$  个 Haar 样本; 括号内为精确值)。误差为 1 倍标准误。

| $(N_R, N_B)$ | $D$ | $\mathbb{E}S_{\text{alg}}$ (MC / 精确) | $\mathbb{E}S_{\text{qtr}}$ (MC / 精确) | $\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2$ (MC / 精确) |
|--------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (2, 2)       | 2   | $0.49931 \pm 0.00133$ / 0.50000      | $0.74112 \pm 0.00164$ / 0.74061      | $0.667227 \pm 0.001056$ / 0.666667                      |
| (3, 3)       | 5   | $0.68650 \pm 0.00152$ / 0.68333      | $1.07113 \pm 0.00129$ / 1.06830      | $0.597806 \pm 0.001030$ / 0.600000                      |
| (4, 3)       | 8   | $0.84299 \pm 0.00106$ / 0.84286      | $1.20433 \pm 0.00094$ / 1.20377      | $0.499917 \pm 0.000729$ / 0.500000                      |
| (4, 4)       | 13  | $1.14259 \pm 0.00097$ / 1.14167      | $1.47559 \pm 0.00090$ / 1.47482      | $0.384182 \pm 0.000493$ / 0.384615                      |
| (5, 4)       | 21  | $1.29969 \pm 0.00073$ / 1.30012      | $1.64363 \pm 0.00065$ / 1.64384      | $0.324858 \pm 0.000344$ / 0.324675                      |

| 量                                           | 数值                      | 含义                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| $\mathbb{E}[-\log Z_2]$                     | $0.539682 \pm 0.000534$ | quenched (物理的 2-Rényi 熵平均)                    |
| $-\log \mathbb{E}[Z_2]$                     | 0.511063                | annealed ( $\mathbb{E}Z_2$ 精确值 0.6, 闭式: 命题 5) |
| $\mathbb{E}[S_{\text{alg}}]$                | 0.683569                | 物理熵 ( $n \rightarrow 1$ , quenched 的极限)       |
| $S(\mathbb{E}\rho_R^{\text{alg}}) = \log D$ | 1.609438                | 先平均态再求熵 (完全不同!)                               |

三者互不相等: quenched 与 annealed 的差为  $O(D^{-1})$  修正 (Jensen 不等式  $\mathbb{E}[-\log Z] \geq -\log \mathbb{E}Z$ ), 而“先归一化再平均”正是 Haar 态系综 (本报告所用), 与“先取未归一化 Gaussian 张量再归一化”的系综在有限  $D$  下相差  $O(1/D)$ 。  $S(\mathbb{E}\rho_R) = \log D$  说明不能以平均态替代典型态。

## 2.4 $N \rightarrow \infty$ 、 $\delta = N_R - N_B = O(1)$ 渐近展开

记  $\delta = N_R - N_B$ ,  $p_1^* = \varphi^{-2}/(1 + \varphi^{-2}) = \frac{1}{1+\varphi^2} = 0.276393$ ,  $p_\tau^* = 0.723607$ 。

**命题 6** (首批非平凡修正). [已证明] (主项与常数项; 误差项由数值确认) 当  $N \rightarrow \infty$ 、 $\delta$  固定时,

$$\mathbb{E} S_{\text{alg}} = N_B \log \varphi - \frac{1}{2} \log 5 + C_1 - \frac{1}{2} \varphi^{-|\delta|} + \frac{1}{2D} + O(\varphi^{-2N_B}) \quad (7)$$

其中

$$C_1 = H(p^*) - p_1^* \log \varphi = 0.4565108084 \dots, \quad H(p^*) = - \sum_a p_a^* \log p_a^* = 0.5895144857 \dots$$

并且

$$\mathbb{E} S_{\text{qtr}} = \mathbb{E} S_{\text{alg}} + p_\tau^* \log \varphi + O(\varphi^{-2N_B}), \quad p_\tau^* \log \varphi = 0.3482080 \dots$$

推导要点. 由 (5) 与  $\psi(x+1) = \log x + \frac{1}{2x} + O(x^{-2})$ , 及 Page 公式的展式 ( $m \leq n$ )  $\text{Page}(m, n) = \log m - \frac{m}{2n} + \frac{1}{2mn} + O(n^{-2})$ 。合并  $\psi$  项:  $\psi(D+1) - \sum_a \frac{\alpha_a}{D} \psi(\alpha_a+1) = H(p^*) - \frac{1}{2D} + O(D^{-2})$  (Dirichlet 熵的二阶展开)。Page 部分: 主项  $\sum_a \frac{\alpha_a}{D} \log \min(m_a, n_a)$ , 对  $\delta > 0$  (此时两扇区均有  $m_a > n_a$ , 且  $m_1/n_1 = m_\tau/n_\tau = \varphi^\delta(1+o(1))$ ) 等于  $\log n_\tau - p_1^* \log \varphi = (N_B \log \varphi - \frac{1}{2} \log 5) - p_1^* \log \varphi$ ; 修正项  $-\sum_a \frac{\alpha_a}{D} \frac{\min}{\max} = -\frac{1}{2} \varphi^{-|\delta|}(1+o(1))$ ;  $+1/(2D)$  来自  $\sum_a \frac{\alpha_a}{D} \frac{1}{2\alpha_a} - \frac{1}{2D} \cdot 2 + \frac{1}{2D}$  的残项。 $\delta < 0$  时对称地以  $N_R \leftrightarrow N_B$  交换。(7) 的误差项由  $F_n = (\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n})/\sqrt{5}$  的  $\varphi^{-2N_B}$  阶修正与  $\psi$  展开的  $D^{-2}$  阶修正构成, 数值见表 3。  $\square$

**注 3** (Page 转折的位置). 由 (7),  $\mathbb{E}S_{\text{alg}}$  关于  $\delta$  在  $|\delta|$  最小时最大 (受奇偶性限制:  $N$  偶时  $\delta = 0$ ,  $N$  奇时  $\delta = \pm 1$ ), 修正项  $-\frac{1}{2} \varphi^{-|\delta|}$  与  $1/(2D)$  都不改变转折位置。因此两种熵的 **Page** 转折都在  $N_R = N_B$  (至多一个格的奇偶抖动), 且与  $k$ 、与扇区量子维度  $\varphi$  的权重无关 (权重只进入常数项  $C_1$  与整体平移  $p_\tau^* \log \varphi$ )。

表 3: 渐近公式 (7) 的数值检验 (精确值由 (5) 的 digamma/Page 公式数值求和得到)。最后一列给出  $a - B_n^{-2}$  的比值, 可见残差确为  $\varphi^{-2N_B}$  阶。

| $(N_R, N_B)$ | $\delta$ | 精确 $\mathbb{E}S_{\text{alg}}$ | 渐近 (7)   | 差                    | 差 $/\varphi^{-2N_B}$ |
|--------------|----------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| (8, 8)       | 0        | 3.002894                      | 3.002306 | $5.9 \times 10^{-4}$ | 1.30                 |
| (9, 8)       | 1        | 3.193178                      | 3.192976 | $2.0 \times 10^{-4}$ | 0.45                 |
| (10, 10)     | 0        | 3.964116                      | 3.964030 | $8.6 \times 10^{-5}$ | 1.30                 |
| (11, 10)     | 1        | 4.154996                      | 4.154967 | $2.9 \times 10^{-5}$ | 0.45                 |
| (12, 12)     | 0        | 4.926364                      | 4.926351 | $1.3 \times 10^{-5}$ | 1.30                 |
| (14, 12)     | 2        | 5.235362                      | 5.235357 | $4.7 \times 10^{-6}$ | 0.49                 |
| (16, 14)     | 2        | 6.197776                      | 6.197775 | $6.9 \times 10^{-7}$ | 0.49                 |

### 3 Part B: 真正的信息恢复问题

#### 3.1 精确的二阶矩 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$

设  $k \geq 2$ ,  $V$  的前  $k$  列为  $|v_j\rangle$ , 分块  $X_a^{(j)} \in \mathbb{C}^{m_a \times n_a}$ ,  $\{|v_j\rangle\}$  正交归一。记

$$\rho_{QB} = (\text{id}_Q \otimes \mathcal{N}_B)(|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|), \quad \rho_B = \text{Tr}_Q \rho_{QB}, \quad C_{QB} = \rho_{QB} - \frac{I_Q}{k} \otimes \rho_B.$$

在分块基下  $\rho_{QB} = \frac{1}{k} \sum_{j,l} |j\rangle\langle l| \otimes O_{jl}$ ,  $O_{jl} = \bigoplus_a X_a^{(j)T} \bar{X}_a^{(l)}$  (转置/共轭约定不影响任何迹量)。

**引理 2** (分块迹恒等式). [已证明] 对任意  $X, Y \in \mathbb{C}^{m \times n}$ :  $\text{Tr}(X^T \bar{Y} Y^T \bar{X}) = \|X^\dagger Y\|_F^2$ 。

证明. 两边按分量展开:

$$\text{Tr}(X^T \bar{Y} Y^T \bar{X}) = \sum_{\nu_1 \nu_2 \mu \mu'} X_{\mu \nu_1} \bar{Y}_{\mu \nu_2} Y_{\mu' \nu_2} \bar{X}_{\mu' \nu_1} = \sum_{\mu \mu'} (X \bar{X}^T)_{\mu \mu'} \overline{(Y \bar{Y}^T)_{\mu \mu'}}$$

, 再化为  $\text{Tr}[(X^\dagger Y)(Y^\dagger X)] = \|X^\dagger Y\|_F^2$ 。 □

**定理 1** (精确有限维公式). [已证明] 定义

$$A := \sum_a m_a^2 n_a, \quad B := \sum_a m_a n_a^2, \quad D := \sum_a m_a n_a (= D_N),$$

以及未归一化矩  $T_1 := \mathbb{E} \sum_{a,j,l} \|X_a^{(j)\dagger} X_a^{(l)}\|_F^2$ ,  $T_2 := \mathbb{E} \sum_{a,j,l} \text{Tr}(X_a^{(j)\dagger} X_a^{(j)} X_a^{(l)\dagger} X_a^{(l)})$ 。则

$$T_1 = \frac{kA + k^2 B}{D^2 - 1} - \frac{k^2 A + kB}{D(D^2 - 1)}, \quad (8)$$

$$T_2 = \frac{k^2 A + kB}{D^2 - 1} - \frac{kA + k^2 B}{D(D^2 - 1)}, \quad (9)$$

并且

$$\boxed{\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{T_1}{k^2} - \frac{T_2}{k^3} = \frac{(k^2 - 1)(DB - A)}{k^2 D(D^2 - 1)}} \quad (10)$$

(注意  $\text{Tr} C_{QB}^2 = \text{Tr} \rho_{QB}^2 - \frac{1}{k} \text{Tr} \rho_B^2$  逐点精确。)

表 4:  $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$  的 Monte Carlo 检验 ( $2 \times 10^4$  个 Stiefel 样本; 误差为 1 倍标准误)。

| $(N_R, N_B)$ | $k$ | $D$ | MC                      | 精确 (10)  | 偏差 ( $\sigma$ ) |
|--------------|-----|-----|-------------------------|----------|-----------------|
| (2, 2)       | 2   | 2   | $0.250000 \pm 0.000000$ | 0.250000 | 0.0             |
| (3, 3)       | 2   | 5   | $0.225383 \pm 0.000568$ | 0.225000 | +0.7            |
| (3, 3)       | 4   | 5   | $0.281334 \pm 0.000085$ | 0.281250 | +1.0            |
| (4, 3)       | 2   | 8   | $0.134690 \pm 0.000363$ | 0.133929 | +2.1            |
| (4, 2)       | 2   | 5   | $0.075056 \pm 0.000349$ | 0.075000 | +0.2            |
| (5, 4)       | 2   | 21  | $0.089534 \pm 0.000149$ | 0.089610 | -0.5            |
| (5, 4)       | 3   | 21  | $0.106359 \pm 0.000101$ | 0.106205 | +1.5            |
| (6, 3)       | 3   | 21  | $0.060096 \pm 0.000098$ | 0.060029 | +0.7            |
| (6, 5)       | 3   | 55  | $0.069894 \pm 0.000045$ | 0.069905 | -0.3            |

证明要点 (完整计算见附录 A) .  $\text{Tr} \rho_{QB}^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{j,l} \text{Tr}(O_{jl} O_{lj}) = \frac{1}{k^2} \sum_{a,j,l} \|X_a^{(j)\dagger} X_a^{(l)}\|_F^2$  (引理 2);  $\text{Tr} \rho_B^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{j,l} \text{Tr}(O_{jj} O_{ll})$ . 把  $X$  的分量记为  $w_{(a\mu\nu)j} = X_a^{(j)}_{\mu\nu}$ , 对引理 1 的四指标矩求和。以  $T_1$  为例: 被求和的模式为  $\bar{w}_{(\mu_1\nu_1)j} w_{(\mu_1\nu_2)l} w_{(\mu_2\nu_1)j} \bar{w}_{(\mu_2\nu_2)l}$ , 行指标为  $(\mu_1\nu_1), (\mu_1\nu_2), (\mu_2\nu_1), (\mu_2\nu_2)$ , 列指标为  $j, l, j, l$ . 式 (2) 的两种配对给出  $\delta_{\nu_1\nu_2}^2 \delta_{jl}$  与  $\delta_{\mu_1\mu_2}^2$  的收缩, 求和得  $\sum_a [(m_a^2 n_a k + m_a n_a^2 k^2)/(D^2 - 1) - (m_a^2 n_a k^2 + m_a n_a^2 k)/(D(D^2 - 1))] = T_1$ .  $T_2$  类似, 得到 (9). 最后  $kT_1 - T_2 = k(k^2 - 1)(DB - A)/(D(D^2 - 1))$ , 而  $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 = T_1 - T_2/k = (kT_1 - T_2)/k$ , 即 (10).  $\square$

注 4 (检验). [低阶精确检验] 式 (10) 在 10 组配置上与 Stiefel Monte Carlo 相符 (表 4), 包括不等切分、 $k = D$  的极端情形。

### 3.2 Fibonacci 特化与渐近

推论 1 (渐近主项). [已证明] (系数由 Binet 展开, 数值确认) 把  $m_a, n_a$  取为 Fibonacci 数据, 则当  $N \rightarrow \infty$ 、 $\delta = N_R - N_B$  固定时

$$\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{k^2 - 1}{k^2} \cdot \frac{2\varphi}{\sqrt{5}} \cdot \varphi^{-N_R} (1 + O(\varphi^{-2N_B})), \quad \frac{2\varphi}{\sqrt{5}} = 1.4472135955 \dots \quad (11)$$

等价地

$$k D_B \cdot \mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{k^2 - 1}{k^2} \cdot \frac{2\varphi^2}{5} \cdot \varphi^{-\Xi} (1 + o(1)), \quad \Xi := N_R - N_B - \log_\varphi k. \quad (12)$$

推导要点.  $B/D^2$  的主项:  $B \simeq (1 + \varphi^{-3})\varphi^{2N-N_R}/(5\sqrt{5})$ ,  $D \simeq (1 + \varphi^{-2})\varphi^N/5$ , 故  $B/D^2 = \varphi^{-N_R}\sqrt{5}(1+\varphi^{-3})/(1+\varphi^{-2})^2 = 2\varphi\varphi^{-N_R}/\sqrt{5}$ ;  $A/(DB) = O(\varphi^{-2N_B})$ ,  $(1-D^{-2})^{-1} = 1+O(\varphi^{-2N})$ . 数值  $G := [\mathbb{E} \text{Tr} C^2]/(\frac{k^2-1}{k^2}\varphi^{-N_R})$  在  $N_B = 14$  已达 1.4472043 (表 5).  $\square$

### 3.3 从二阶矩到范数: $C_{QB}$ 的秩与 trace norm

$C_{QB}$  作用在  $Q \otimes B$  上, 维数  $kD_B$ , 故  $\|C_{QB}\|_1 \leq \sqrt{kD_B} \|C_{QB}\|_2 = \sqrt{kD_B \text{Tr} C_{QB}^2}$ . 由 Markov 不等式得典型性陈述:

表 5:  $G := \mathbb{E} \operatorname{Tr} C^2 / \left( \frac{k^2-1}{k^2} \varphi^{-N_R} \right)$  收敛到  $2\varphi/\sqrt{5} = 1.4472136$ ; 残差  $= -5.96 \varphi^{-2N_B} (1 + o(1))$ 。

| $(N_R, N_B)$ | $G$         | $G - 2\varphi/\sqrt{5}$ | 残差 $/\varphi^{-2N_B}$ |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| (8, 8)       | 1.444238422 | $-2.98 \times 10^{-3}$  | -1.32                 |
| (10, 10)     | 1.446778874 | $-4.35 \times 10^{-4}$  | -1.31                 |
| (12, 12)     | 1.447150157 | $-6.34 \times 10^{-5}$  | -1.31                 |
| (14, 14)     | 1.447204340 | $-9.26 \times 10^{-6}$  | -1.31                 |
| (16, 14)     | 1.447204877 | $-8.72 \times 10^{-6}$  | -6.20                 |

推论 2 (可计算的典型界). [\[已证明\]](#) 对任意  $t > 0$ ,

$$\Pr[\operatorname{Tr} C_{Q_B}^2 \geq t \mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{Q_B}^2] \leq \frac{1}{t},$$

$$\delta_{\text{dec}}(V) := \frac{1}{2} \|C_{Q_B}\|_1 \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{t k D_B (k^2 - 1)(DB - A)}{k^2 D (D^2 - 1)}}.$$

代入 (12): 典型地  $\delta_{\text{dec}} \lesssim \frac{1}{2} \sqrt{t^{-1} \frac{k^2-1}{k^2} \frac{2\varphi^2}{5}} \varphi^{-\Xi/2}$ 。

### 3.4 $F_{\text{rec}}$ 的显式下界: Petz/转置信道

命题 7 (Petz 下界). [\[已证明\]](#) 记  $S_a = \sum_j X_a^{(j)} X_a^{(j)\dagger}$ ,  $\Pi_j^{(a)} = X_a^{(j)\dagger} S_a^{-1/2} X_a^{(j)}$  ( $n_a \times n_a$ , PSD)。由  $\mathcal{R}_P(Y) = \sum_a \Lambda_a^*(S_a^{-1/2} Y_a S_a^{-1/2})$ 、 $\Lambda_a^*(Z) = \sum_\nu K_\nu^\dagger Z K_\nu$  定义的 CPTP 解码器 (Petz/转置信道;  $K_\nu$  为  $\Lambda_a$  的 Kraus 算子) 满足

$$F_{\text{rec}} \geq F_P := \frac{1}{k^2} \sum_a \left\| \sum_{j=1}^k \Pi_j^{(a)} \right\|_F^2 \quad (13)$$

右端对给定  $V$  精确可算, 且当  $k=1$  时  $F_P=1$ 。

证明. 由  $\Lambda_a$  的 Kraus 表示  $\Lambda_a(\rho) = \sum_\nu K_\nu \rho K_\nu^\dagger$  ( $(K_\nu)_{\mu j} = X_a^{(j)}{}_{\mu\nu}$ ),  $\Lambda_a^*(Z) = \sum_\nu K_\nu^\dagger Z K_\nu$ 。对任意解码器  $\mathcal{D}$ ,  $F_{\text{rec}} \geq \langle \Phi | (\text{id} \otimes \mathcal{R}_P \circ \Lambda)(\Phi) | \Phi \rangle$ 。直接计算  $\langle \Phi | (\text{id} \otimes \mathcal{M})(\Phi) | \Phi \rangle = \frac{1}{k^2} \sum_{j,l} \mathcal{M}(|j\rangle\langle l|)_{jl}$  ( $\mathcal{M} = \mathcal{R}_P \Lambda$ ), 并代入

$$\mathcal{M}(|j\rangle\langle l|) = \sum_{a,\nu} K_\nu^\dagger S_a^{-1/2} X_a^{(j)} X_a^{(l)\dagger} S_a^{-1/2} K_\nu$$

, 得  $(M_{jl})_{jl} = \sum_{a,\nu} (X_a^{(j)}{}_{\cdot\nu})^\dagger S_a^{-1/2} X_a^{(j)} X_a^{(l)\dagger} S_a^{-1/2} X_a^{(l)}{}_{\cdot\nu}$ , 对  $\nu$  求和并整理得

$$(M_{jl})_{jl} = \sum_a \operatorname{Tr} [X_a^{(j)\dagger} S_a^{-1/2} X_a^{(j)} X_a^{(l)\dagger} S_a^{-1/2} X_a^{(l)}] = \sum_a \operatorname{Tr} (\Pi_j^{(a)} \Pi_l^{(a)})$$

, 故  $F_P = \frac{1}{k^2} \sum_a \operatorname{Tr}[(\sum_j \Pi_j)^2] = \frac{1}{k^2} \sum_a \left\| \sum_j \Pi_j^{(a)} \right\|_F^2$ 。  $\square$

注 5 (Petz 的接近最优性). [\[数值证据\]](#) 在表 6 的全部 49 组  $(N_R, N_B, k)$  上,  $F_P$  与 CPTP 最优值  $F_{\text{SDP}}$  的差不超过 0.08, 在  $\Xi \gtrsim 0$  时差  $\leq 0.02$ ; 即 (13) 作为 (Q2) 的下界是相当紧的。

### 3.5 $F_{\text{rec}}$ 的严格上界: SDP 对偶证书

**命题 8** (对偶上界). [已证明] 设  $\rho_{QR} = (\text{id} \otimes \mathcal{N}_R)(\Phi_k)$ , 定义矩阵  $W$  (作用于  $R \otimes L$ ):  $W_{(al), (a'l')} = \rho_{QR, (l'a'), (la)}$ . 则

$$F_{\text{rec}}(V) = \min \left\{ \text{Tr } Y \mid Y = Y^\dagger \in \text{End}(\mathcal{H}_R), \ Y \otimes I_L \succeq \frac{1}{k} W \right\}, \quad (14)$$

(强对偶成立; 对任意可行  $Y$ ,  $\text{Tr } Y$  即为严格上界)。

证明.  $F_{\text{rec}} = \max_J \frac{1}{k} \text{Tr}(WJ)$  s.t.  $J \succeq 0$ ,  $\text{Tr}_L J = I_R$  (Choi 矩阵  $J_{(al), (a'l')} = [\mathcal{D}(|a\rangle\langle a'|)]_{ll'}$ ; 常数由  $\langle \Phi | (\text{id} \otimes \mathcal{D})(\rho_{QR}) | \Phi \rangle = \frac{1}{k} \sum_{(al), (a'l')} W_{(al), (a'l')} J_{(a'l'), (al)}$  定出)。对约束引入 Hermitian 乘子  $Y$ : Lagrange 函数为  $\text{Tr}[(W/k) - Y \otimes I_L]J + \text{Tr } Y$ ; 关于  $J \succeq 0$  取下确界给出对偶  $\min \text{Tr } Y$  s.t.  $Y \otimes I_L \succeq W/k$ . 原始严格可行点  $J = I_R \otimes I_L/k$ 、对偶严格可行点  $Y = cI_R$  ( $c$  大) 给出 Slater 条件, 故强对偶成立。□

[数值证据] 在全部数值算例中 (14) 的下界与原始 SDP 最优值在高精度下相等 (如  $(3, 3, k=2)$ : 两者都是 0.818321)。

### 3.6 二阶矩与恢复保真度的定量联系

[数值证据] 表 6 的 49 个“非平凡”数据点满足

$$1 - F_{\text{rec}} \approx 0.38 \|C_{QB}\|_1^2 \quad (\text{rms } 0.055), \quad \|C_{QB}\|_1^2 \approx (0.71 \pm 0.10) k D_B \text{Tr } C_{QB}^2. \quad (15)$$

即恢复失真是 decoupling 的 trace norm 平方量级; 这与“近似 decoupling  $\Leftrightarrow$  近似可恢复”的标准等价性 (Schumacher–Nielsen 1996; Barnum–Knill 2002; Dupuis–Berta–Wullschleger–Renner 2014 的单次版本) 在标度上一致, 并说明在本题中该等价关系的常数是  $O(1)$  的。(15) 是数值观测, 不作为定理使用; 严格约束 (Q2) 的是命题 7 与 8。

**注 6** (两个不同阈值: 2-范数 vs 1-范数). 由 (11),  $\mathbb{E} \text{Tr } C^2 \ll 1 \iff N_R \gtrsim 2 \log_\varphi k + O(1)$  (与  $N_B$  无关); 由 (12), trace norm 意义下的 decoupling (从而恢复) 需要  $k D_B \ll D_R \iff \Xi \gtrsim O(1)$ , 即  $N_R - N_B \gtrsim \log_\varphi k + O(1)$  (与  $N_B$  有关)。前者只说明“平均态在 Hilbert–Schmidt 意义下接近乘积/最大混合” (弱的纯度量陈述), 后者才控制可操作的恢复。数值上: 在  $\delta = N_R - N_B$  固定、 $N_B$  增大时  $\text{Tr } C^2$  指数小而  $\|C_{QB}\|_1 \sim \varphi^{-\Xi/2}$  仍为  $O(1)$ ; 这正是“只能保证平均态接近最大混合”的窗口。

### 3.7 经典扇区标签的泄漏

[数值证据] 把  $B$  的经典标签  $a \in \{1, \tau\}$  的联合分布  $\{P_a^{(j)}\}_{j,a}$  与乘积分布  $\bar{p}_a = \mathbb{E}_j P_a^{(j)}$  比较:  $\frac{1}{2k} \sum_{j,a} |P_a^{(j)} - \bar{p}_a| \approx c_* \varphi^{-N/2}$  (如  $(8, 8, k=2)$ : 0.0199 vs  $\varphi^{-8} = 0.0213$ ;  $(5, 4, k=2)$ : 0.110 vs  $\varphi^{-4.5} = 0.115$ )。即标签分布对逻辑指标的依赖性是指数量小  $O(\varphi^{-N/2})$ , 在临界窗口  $\Xi = O(1)$  的参数区里参数化地小于量子关联项  $\varphi^{-\Xi/2}$ ; 但当  $N_R$  与  $N_B$  极端不平衡时两者同阶。精确公式 (10) 已自动包含该标签贡献 ( $C_{QB}$  的分块对角部分), 无需另加修正。

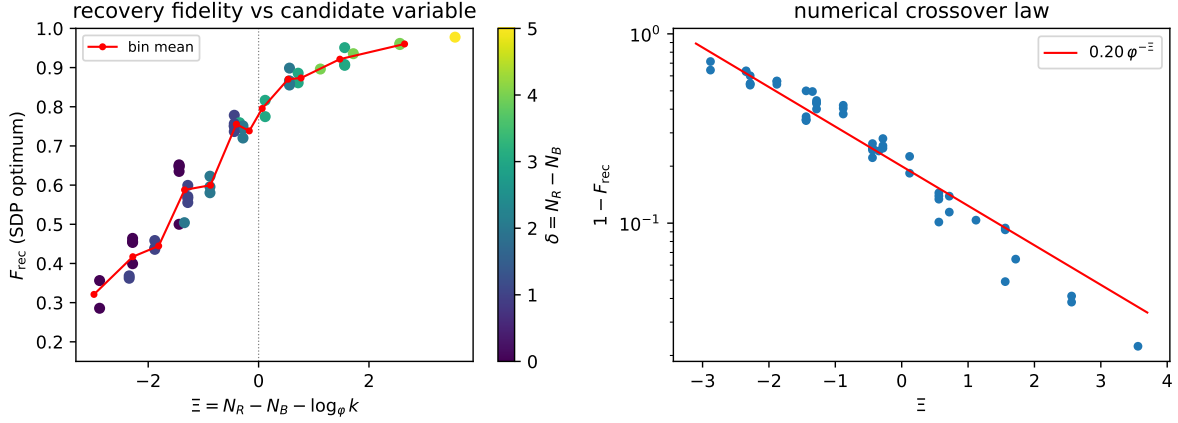


图 1: 左: CPTP 最优  $F_{\text{rec}}$  对候选变量  $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$  (颜色为  $\delta = N_R - N_B$ ); 红线为分箱均值。右:  $1 - F_{\text{rec}}$  对  $\Xi$  的半对数图 (红实线为经验律  $0.20 \varphi^{-\Xi}$ )。数据含 49 组  $(N_R, N_B, k)$ 。

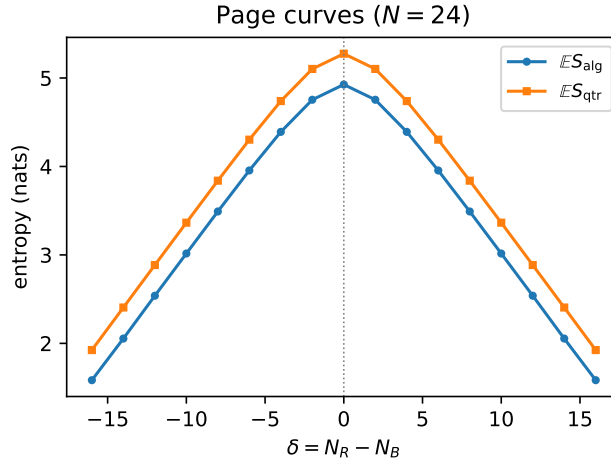


图 2: 精确期望熵的 Page 曲线 ( $N = 24$ , 横轴  $\delta = N_R - N_B$ ):  $S_{\text{alg}}$  与  $S_{\text{qtr}}$  的转折都在  $\delta = 0$ , 两者相差常数  $p_\tau^* \log \varphi = 0.3482$ 。

## 4 Part C: 临界窗口与 island interpretation

### 4.1 数值恢复实验

对每个  $(N_R, N_B, k)$ , 抽取 10 个 Haar/Stiefel 随机  $V$ , 计算  $\rho_{QR}$ , 并用 CVXPY/SCS 求解 CPTP 优化  $F_{\text{rec}} = \max_{\mathcal{D}} \langle \Phi | (\text{id} \otimes \mathcal{D})(\rho_{QR}) | \Phi \rangle$  (SDP 规模至  $56 \times 56$ ; 每个解由对偶值交叉校验)。同时计算  $\text{Tr} C_{QB}^2$ 、 $\|C_{QB}\|_1$ 、Petz 值  $F_P$ 。表 6 (附录 B) 给出 49 组结果; 图 1 左图为  $F_{\text{SDP}}$  对  $\Xi$  的散点。

### 4.2 候选临界变量的检验

定义单参数族  $\Xi_\alpha := N_R - N_B - \alpha \log_\varphi k$ , 对  $1 - F_{\text{SDP}} \in (0.015, 0.75)$  的点做最小二乘  $\log(1 - F) = a - b \Xi_\alpha$  (理想斜率  $b = \log \varphi = 0.4812$ ):

| 变量                                      | 斜率 $b$ | 常数 $c = e^a$ | rms(log)      | 结论           |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| $\Xi_0$ (无 $k$ )                        | 0.5354 | 0.598        | 0.4475        | 差            |
| $\Xi_{0.5}$                             | 0.5758 | 0.344        | 0.2834        | 差            |
| $\Xi_{1.0}$ (候选)                        | 0.5493 | 0.187        | <b>0.1736</b> | 最好 (或与下一行相当) |
| $\Xi_{1.25}$                            | 0.5207 | 0.143        | <b>0.1662</b> | 最好           |
| $\Xi_{1.5}$                             | 0.4876 | 0.114        | 0.1882        | 尚可           |
| $\Xi_{2.0}$                             | 0.4191 | 0.081        | 0.2619        | 差            |
| $N_R - \log_\varphi k$                  | 0.3793 | 0.736        | 0.6271        | 很差           |
| $N_R - 2 \log_\varphi k$                | 0.2974 | 0.306        | 0.6115        | 很差           |
| $\log_\varphi \frac{D_R}{kD_B}$ (精确维数版) | 0.5558 | 0.184        | 0.1816        | 相当           |

结论: [\[数值证据\]](#)

1. 数据强烈支持系数  $\alpha = 1$  (即候选变量  $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$ );  $\alpha = 0$  (不含  $k$ ) 与  $\alpha = 2$  明显更差, 且不含  $N_B$  的变量最差。精确维数版  $\log_\varphi(D_R/(kD_B))$  与  $\Xi$  表现相当 (两者仅差  $O(1/\sqrt{5})$  的格点修正), 与  $kD_B \ll D_R$  的 decoupling 判据一致。
2. 在  $N \geq 11$  的 8 个点上,  $1 - F_{\text{SDP}} = c\varphi^{-\Xi}$  给出高度一致的

$$1 - F_{\text{rec}} \approx 0.20 \varphi^{-\Xi}, \quad c = 0.200 \pm 0.019 \quad (16)$$

这是一个经验 crossover law: 恢复保真度由  $\varphi^{-\Xi}$  单一控制, crossover 窗口为  $\Xi = O(1)$  (具体地,  $1 - F = 0.1$  对应  $\Xi \approx 1.33$ )。

3. 启发式链条  $1 - F \approx 0.38 \|C\|_1^2$ 、 $\|C\|_1^2 \approx 0.71 kD_B \text{Tr } C^2$ 、 $kD_B \text{Tr } C^2 \approx \frac{2\varphi^2}{5} \varphi^{-\Xi}$  给出  $c_{\text{heur}} \approx 0.28$ , 与 (16) 同阶; 常数差异被标为未闭合步骤 (需要更精细的谱分析)。

**猜想 1.** [\[猜想/未闭合\]](#) 在  $N \rightarrow \infty$ 、 $\Xi$  固定于有界窗口的整数子序列上,  $F_{\text{rec}}(V)$  依概率收敛到仅依赖  $\Xi$  的极限 (或在该窗口内保持  $O(1)$  宽度), 且  $1 - F_{\text{rec}} \asymp \varphi^{-\Xi}$  上下有界。本报告的数值只覆盖  $\Xi \in [-2.9, 3.6]$ 、 $N \leq 17$ , 不足以判定极限分布。

### 4.3 回答题面的三个具体问题

(1) 两种熵的 Page 转折能否单独决定  $F_{\text{rec}}$  的转折? 不能。两种熵的转折都在  $N_R = N_B$  (注 3、图 2), 且位置不随  $k$  移动; 而恢复转折在  $\Xi = O(1)$ , 即  $N_R - N_B \approx \log_\varphi k + O(1)$ 。二者只在  $k \rightarrow 1$  (单维逻辑系统) 时重合到同一  $O(1)$  窗口; 对  $k \geq 2$ , 两者相差  $\log_\varphi k$ 。数值上: 在 Page 点  $\delta = 0$  处 ( $k = 2$ ) 有  $F_{\text{rec}} \approx 0.63\text{--}0.65$  ((3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6): 0.635, 0.649, 0.646, 0.652), 明显未达到高保真恢复; 而  $\delta \gtrsim 3$  后 (如 (5, 2,  $k = 2$ ):  $F = 0.951$ ; (6, 2,  $k = 2$ ):  $F = 0.959$ ) 才进入恢复区。因此熵曲线形状无法替代信道层的 decoupling 分析。

(2)  $d_\tau$ 、扇区权重、融合重数分别在哪一步进入可操作信息恢复? 哪些只改变 entropy convention、哪些改变信道?

- $d_\tau = \varphi$  本身**不进入**题面定义的量子信道；它只通过两种途径起作用：(i)  $S_{\text{qtr}}$  的 *quantum trace* 约定，贡献  $S_{\text{qtr}} - S_{\text{alg}} = \sum_a p_a \log d_a$ （期望  $p_\tau^* \log \varphi = 0.3482$ ），这是纯 convention 差别；(ii) 作为  $m_a, n_a, D$  的增长率  $\varphi^N$  出现（ $\varphi$  是维数增长底数）。
- 扇区权重  $p_a$ （Dirichlet( $m_1 n_1, m_\tau n_\tau$ ），均值  $p_a^*$ ）进入：熵分解中的经典项  $H(p)$ ；精确矩公式中的求和权重；经验律常数  $c$ 。其涨落为  $O(1/\sqrt{\alpha_a})$ ，不影响转折位置。经典标签泄漏  $O(\varphi^{-N/2})$  是被  $C_{QB}$  的精确公式自动包含的次主导项。
- 融合重数  $m_a, n_a$ （Kraus 秩、输出维数、 $D, D_R, D_B$ ）**就是信道的全部数据**：它们决定  $\mathbb{E} \text{Tr } C^2$  的精确值 (10)、trace norm 标度、以及阈值  $k D_B \lesssim D_R$ 。在临界窗口内，只有它们的  $\varphi$ -增长进入指数， $F_n = (\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n})/\sqrt{5}$  的  $\varphi^{-2N_B}$  修正进入常数与拟合的有限尺度漂移。

(3) **island/QES 字典（最小对应）**。本模型不预设引力对偶，下面的对应只是  $S_{\text{rad}}$  账目层面的：

$$S_{\text{rad}} \leftrightarrow S(R); \quad \text{“island 相”} \quad (N_R > N_B) \leftrightarrow \text{取 } \min(N_R, N_B) \log \varphi \text{ 的项};$$

$$N_B \log \varphi + \text{const} \leftrightarrow \text{“面积/岛”贡献};$$

而常数  $C_1 = H(p^*) - p_1^* \log \varphi - \varphi^{-|\delta|}/2$ 、以及约定平移  $p_\tau^* \log \varphi$  对应“center/edge/topological”贡献。 $\varphi$ （量子维度）以底数形式进入“面积” $\log \dim \mathcal{H}_B \simeq N_B \log \varphi$ ；bulk 熵在这一层面只能对应  $B$  侧约化熵  $S(\rho_B)$ （其 Page 值  $\approx N_B \log \varphi + \text{const}$ ）。**缺失的动力学/编码假设**：(i) 没有哈密顿量或引力约束，random code 无法给出几何的 QES 极小化；(ii) 没有局部性与面积律结构（Haar 随机 vs 几何张量网络）；(iii) 没有 gauge 约束/边界算符代数。因此不能由熵曲线形状宣称“证明了 island”或“构造了全息对偶”；本模型只演示了 Page 转折与恢复阈值是两个独立的物理量，这与 island 图像中“熵转折  $\neq$  重构转折”的定性预期相容。

## 5 状态清单与开放问题

| 事实                                                                            | 状态             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fibonacci 维数恒等式、 $m_a, n_a, D, D_R, D_B$                                      | [已证明]          |
| $\mathcal{N}_R, \mathcal{N}_B$ 为精确互补对（扇区退相干自动）                                | [已证明]          |
| 保切分基变换不变性                                                                     | [已证明]          |
| $(p_1, p_\tau) \sim \text{Dir}$ , 条件独立性                                       | [已证明]          |
| $\mathbb{E}S_{\text{alg}}, \mathbb{E}S_{\text{qtr}}$ 的精确有限维公式                 | [已证明]          |
| $\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2$ 精确公式（二阶 replica moment）         | [已证明]          |
| (3) ( $S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + \langle \log d_a \rangle$ )          | [已证明]          |
| 渐近 (7)（主项与常数项； $O(\varphi^{-2N_B})$ 由数值确认）                                    | [已证明]/[低阶精确检验] |
| $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$ 精确公式 (10)                                     | [已证明]          |
| 渐近 (11)、(12)（系数由 Binet 展开）                                                    | [已证明]          |
| Petz 下界 (13)；SDP 对偶上界 (14)                                                    | [已证明]          |
| Markov 典型界（推论 2）                                                              | [已证明]          |
| $1 - F \approx 0.38 \ C\ _1^2$ 、 $\ C\ _1^2 \approx 0.71 k D_B \text{Tr} C^2$ | [数值证据]         |
| 经验律 $1 - F \approx 0.20 \varphi^{-\Xi}$ ( $N \geq 11$ )                       | [数值证据]         |
| $\Xi$ 为正确临界变量 ( $\alpha = 1$ 最优, $\alpha = 0, 2$ 明显更差)                        | [数值证据]         |
| 经典标签泄漏 $O(\varphi^{-N/2})$                                                    | [数值证据]         |
| 固定 $\Xi$ 窗口的极限分布/极限函数；严格证明 $1 - F \asymp \varphi^{-\Xi}$ 的上下界                 | [猜想/未闭合]       |

**开放问题.** (a) 严格证明存在常数  $0 < c_1 < c_2$  使  $c_1 \varphi^{-\Xi} \leq 1 - F_{\text{rec}} \leq c_2 \varphi^{-\Xi}$ （在  $\Xi = O(1)$  窗口内，概率  $\rightarrow 1$ ）；(b) 把 (16) 的  $c$  常数从第一原理定出；(c) 方差/大偏差控制（本报告只给期望与样本标准差）；(d) 渐近展开的  $O(\varphi^{-2N_B})$  系数对  $\delta$  的显式依赖。

## 参考文献

- [1] D. N. Page, *Average entropy of a subsystem*, Phys. Rev. Lett. **71**, 1291 (1993).
- [2] S. K. Foong, S. Kanno, *Proof of Page's conjecture on the average entropy of a subsystem*, Phys. Rev. Lett. **72**, 1148 (1994).
- [3] E. Lubkin, *Entropy of an  $n$ -system from its correlation with a  $k$ -reservoir*, J. Math. Phys. **19**, 1028 (1978).
- [4] D. Petz, *Sufficient subalgebras and the relative entropy of states of a von Neumann algebra*, Commun. Math. Phys. **105**, 123 (1986).
- [5] B. Schumacher, M. A. Nielsen, *Quantum data processing and error correction*, Phys. Rev. A **54**, 2629 (1996).
- [6] H. Barnum, E. Knill, *Reversing quantum dynamics with near-optimal quantum and classical fidelity*, J. Math. Phys. **43**, 2097 (2002).
- [7] E. Knill, R. Laflamme, *Theory of quantum error-correcting codes*, Phys. Rev. A **55**, 900 (1997).

- [8] F. Dupuis, M. Berta, J. Wullschleger, R. Renner, *One-shot decoupling*, Commun. Math. Phys. **328**, 251 (2014).
- [9] B. Collins, P. Śniady, *Integration with respect to the Haar measure on unitary, orthogonal and symplectic group*, Commun. Math. Phys. **264**, 773 (2006).
- [10] A. Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons*, Ann. Phys. **303**, 2 (2003).
- [11] S. Trebst, M. Troyer, Z. Wang, A. W. W. Ludwig, *A short introduction to Fibonacci anyon models*, Prog. Theor. Phys. Suppl. **176**, 384 (2008).
- [12] P. Hayden, J. Preskill, *Black holes as mirrors: quantum information in random subsystems*, JHEP **09**, 120 (2007).
- [13] G. Penington, *Entanglement wedge reconstruction and the information paradox*, JHEP **09**, 002 (2020).
- [14] A. Almheiri, N. Engelhardt, D. Marolf, H. Maxfield, *The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole*, JHEP **12**, 063 (2019).
- [15] A. Almheiri, T. Hartman, J. Maldacena, E. Shaghoulian, A. Tajdini, *Replica wormholes and the entropy of Hawking radiation*, JHEP **05**, 013 (2020).
- [16] M. M. Wilde, *Quantum Information Theory*, 2nd ed., Cambridge University Press (2017) (Haar 积分、transpose/Petz 信道、decoupling 与 Page 曲线的教材处理)。

## A 矩计算的完整中间步骤

记  $w_{(a\mu\nu)j} := X_a^{(j)}{}_{\mu\nu}$ ,  $D := D_N$ 。由引理 1, 四指标矩只依赖行指标配对与列指标配对。

$T_1$  的收缩。  $T_1 = \mathbb{E} \sum_a \sum_{j,l} \sum_{\mu_1\mu_2} \sum_{\nu_1\nu_2} \bar{w}_{(\mu_1\nu_1)j} w_{(\mu_1\nu_2)l} w_{(\mu_2\nu_1)j} \bar{w}_{(\mu_2\nu_2)l}$ 。按 (2):

$$\mathbb{E}[\dots] = \frac{1}{D^2 - 1} \left[ \delta_{r_2 r_1} \delta_{r_3 r_4} \delta_{jl} + \delta_{r_2 r_4} \delta_{r_3 r_1} \right] - \frac{1}{D(D^2 - 1)} \left[ \delta_{r_2 r_1} \delta_{r_3 r_4} + \delta_{r_2 r_4} \delta_{r_3 r_1} \right],$$

其中  $r_1 = (\mu_1\nu_1), r_2 = (\mu_1\nu_2), r_3 = (\mu_2\nu_1), r_4 = (\mu_2\nu_2)$ , 故  $\delta_{r_2 r_1} = \delta_{r_3 r_4} = \delta_{\nu_1\nu_2}$ ,  $\delta_{r_2 r_4} = \delta_{r_3 r_1} = \delta_{\mu_1\mu_2}$ 。求和得

$$\mathbb{E}[\dots] = \frac{\delta_{\nu_1\nu_2} \delta_{jl} + \delta_{\mu_1\mu_2}}{D^2 - 1} - \frac{\delta_{\nu_1\nu_2} + \delta_{\mu_1\mu_2} \delta_{jl}}{D(D^2 - 1)}.$$

对  $(\mu_1, \mu_2, \nu_1, \nu_2, j, l)$  求和:

$$\sum \delta_{\nu_1\nu_2} \delta_{jl} = m_a^2 n_a k, \quad \sum \delta_{\mu_1\mu_2} = m_a n_a^2 k^2, \quad \sum \delta_{\nu_1\nu_2} = m_a^2 n_a k^2, \quad \sum \delta_{\mu_1\mu_2} \delta_{jl} = m_a n_a^2 k,$$

, 即 (8)。

$T_2$  的收缩。  $\text{Tr } \rho_B^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{j,l} \text{Tr}(O_{jj} O_{ll})$ , 且  $\text{Tr}(O_{jj} O_{ll}) = \sum_a \text{Tr}(X_a^{(j)\dagger} X_a^{(j)} X_a^{(l)\dagger} X_a^{(l)})$  (引理 2 的同类展开; 亦可用  $\overline{X^\dagger X}$  的厄米性)。对

$$\bar{w}_{(\mu\nu)j} w_{(\mu\nu')j} \bar{w}_{(\mu'\nu')l} w_{(\mu'\nu)l}$$

用同一矩公式, 得  $\frac{\delta_{\nu\nu'}^2 + \delta_{\mu\mu'}^2 \delta_{jl}}{D^2-1} - \frac{\delta_{\nu\nu'}^2 \delta_{jl} + \delta_{\mu\mu'}^2}{D(D^2-1)}$ , 求和给出 (9)。

组合。  $kT_1 - T_2 = \frac{k(k^2-1)B}{D^2-1} - \frac{k(k^2-1)A}{D(D^2-1)} = k(k^2-1) \frac{DB-A}{D(D^2-1)}$ , 而  $\mathbb{E} \text{Tr } C^2 = \text{Tr } \rho_{QB}^2 - \frac{1}{k} \text{Tr } \rho_B^2 = \frac{T_1}{k^2} - \frac{T_2}{k^3} = \frac{kT_1 - T_2}{k^3}$ , 即 (10)。

## B 数值方法与全部扫描数据

**数值方法**  $V$  由复 Gaussian QR 取样 (Haar/Stiefel) ;  $\rho_{QR}$  按分块组装。CPTP 优化  $\max \langle \Phi | (\text{id} \otimes \mathcal{D})(\rho) | \Phi \rangle$  写成 SDP: Choi 矩阵  $J \succeq 0$ ,  $\text{Tr}_L J = I_R$ ; 用 CVXPY/SCS 求解 ( $\varepsilon = 10^{-9}$ ), 并用 (14) 交叉校验。每格 10 个样本; Petz 值用命题 7 的闭式与显式解码两种方式互相一致。脚本与数据在 `work/: scan_recovery.py`, `sdp_recovery.py`, `partA_B_montecarlo.py`, `final_tables.py` 及 `results_recovery.csv`。

表 6: 全部扫描结果 (每格 10 个样本的均值)。 $\Xi = N_R - N_B - \log_{\varphi} k$ 。  $F_{\text{SDP}}$  为 CPTP 最优保真度;  $F_P$  为 Petz 下界; 最后两列为互补量 ( $Q$  与  $R$ )。

| $N_R$ | $N_B$ | $k$ | $D$ | $\Xi$ | $\text{Tr } C_{QB}^2$ | $\ C_{QB}\ _1$ | $F_{\text{SDP}}$ | $F_P$  | $\ C_{QR}\ _1$ |
|-------|-------|-----|-----|-------|-----------------------|----------------|------------------|--------|----------------|
| 3     | 3     | 4   | 5   | -2.88 | 0.28491               | 1.4814         | 0.2857           | 0.2589 | 1.4814         |
| 5     | 5     | 4   | 34  | -2.88 | 0.11241               | 1.4272         | 0.3564           | 0.2890 | 1.4505         |
| 4     | 3     | 5   | 8   | -2.34 | 0.16367               | 1.3203         | 0.3683           | 0.3350 | 1.7278         |
| 5     | 4     | 5   | 21  | -2.34 | 0.11654               | 1.3272         | 0.3622           | 0.3245 | 1.7017         |
| 3     | 3     | 3   | 5   | -2.28 | 0.26231               | 1.2934         | 0.3994           | 0.3538 | 1.2946         |
| 4     | 4     | 3   | 13  | -2.28 | 0.17314               | 1.2570         | 0.4640           | 0.3789 | 1.2474         |
| 5     | 5     | 3   | 34  | -2.28 | 0.11197               | 1.2538         | 0.4558           | 0.3811 | 1.2542         |
| 6     | 6     | 3   | 89  | -2.28 | 0.07045               | 1.2542         | 0.4536           | 0.3821 | 1.2556         |
| 4     | 3     | 4   | 8   | -1.88 | 0.15706               | 1.1538         | 0.4585           | 0.4176 | 1.6461         |
| 5     | 4     | 4   | 21  | -1.88 | 0.11526               | 1.2001         | 0.4395           | 0.3964 | 1.6092         |
| 6     | 5     | 4   | 55  | -1.88 | 0.07680               | 1.2078         | 0.4360           | 0.3949 | 1.6042         |
| 2     | 2     | 2   | 2   | -1.44 | 0.25000               | 1.0000         | 0.5000           | 0.5000 | 1.0000         |
| 3     | 3     | 2   | 5   | -1.44 | 0.25161               | 0.9786         | 0.6349           | 0.5548 | 0.9242         |
| 4     | 4     | 2   | 13  | -1.44 | 0.12920               | 0.9221         | 0.6490           | 0.5834 | 0.9775         |
| 5     | 5     | 2   | 34  | -1.44 | 0.09637               | 0.9526         | 0.6460           | 0.5797 | 0.9659         |
| 6     | 6     | 2   | 89  | -1.44 | 0.05694               | 0.9562         | 0.6517           | 0.5820 | 0.9763         |
| 5     | 3     | 5   | 13  | -1.34 | 0.10430               | 1.0411         | 0.5041           | 0.4886 | 1.8025         |
| 3     | 2     | 3   | 3   | -1.28 | 0.14815               | 0.8889         | 0.5556           | 0.5556 | 1.5556         |
| 4     | 3     | 3   | 8   | -1.28 | 0.15201               | 0.9539         | 0.5993           | 0.5430 | 1.4967         |
| 5     | 4     | 3   | 21  | -1.28 | 0.10842               | 1.0234         | 0.5666           | 0.5242 | 1.4618         |
| 6     | 5     | 3   | 55  | -1.28 | 0.07090               | 1.0184         | 0.5709           | 0.5249 | 1.4561         |
| 4     | 2     | 4   | 5   | -0.88 | 0.09316               | 0.8118         | 0.6227           | 0.6227 | 1.7794         |
| 5     | 3     | 4   | 13  | -0.88 | 0.10190               | 0.9138         | 0.5958           | 0.5878 | 1.7355         |
| 6     | 4     | 4   | 34  | -0.88 | 0.07185               | 0.9770         | 0.5805           | 0.5666 | 1.7131         |
| 3     | 2     | 2   | 3   | -0.44 | 0.13696               | 0.7223         | 0.7505           | 0.7505 | 1.2223         |
| 4     | 3     | 2   | 8   | -0.44 | 0.11811               | 0.7016         | 0.7783           | 0.7611 | 1.2074         |
| 5     | 4     | 2   | 21  | -0.44 | 0.09313               | 0.7909         | 0.7368           | 0.7129 | 1.1448         |
| 6     | 5     | 2   | 55  | -0.44 | 0.05629               | 0.7642         | 0.7568           | 0.7323 | 1.1653         |
| 7     | 6     | 2   | 144 | -0.44 | 0.03812               | 0.7901         | 0.7505           | 0.7221 | 1.1471         |
| 5     | 2     | 5   | 8   | -0.34 | 0.05166               | 0.6393         | 0.7593           | 0.7593 | 1.8752         |
| 4     | 2     | 3   | 5   | -0.28 | 0.09997               | 0.6897         | 0.7437           | 0.7437 | 1.6459         |
| 5     | 3     | 3   | 13  | -0.28 | 0.09814               | 0.7632         | 0.7511           | 0.7409 | 1.6047         |
| 6     | 4     | 3   | 34  | -0.28 | 0.06668               | 0.8091         | 0.7202           | 0.7113 | 1.5893         |
| 5     | 2     | 4   | 8   | 0.12  | 0.05470               | 0.5718         | 0.8164           | 0.8164 | 1.8172         |
| 6     | 3     | 4   | 21  | 0.12  | 0.06498               | 0.7323         | 0.7748           | 0.7728 | 1.7876         |
| 4     | 2     | 2   | 5   | 0.56  | 0.07829               | 0.5425         | 0.8987           | 0.8987 | 1.3576         |
| 5     | 3     | 2   | 13  | 0.56  | 0.08759               | 0.5934         | 0.8662           | 0.8622 | 1.3055         |
| 6     | 4     | 2   | 34  | 0.56  | 0.05245               | 0.5957         | 0.8609           | 0.8567 | 1.3027         |
| 7     | 5     | 2   | 89  | 0.56  | 0.03643               | 0.6166         | 0.8555           | 0.8507 | 1.2908         |
| 5     | 2     | 3   | 8   | 0.72  | 0.05485               | 0.4871         | 0.8856           | 0.8856 | 1.7034         |
| 6     | 3     | 3   | 21  | 0.72  | 0.05929               | 0.5866         | 0.8611           | 0.8595 | 1.6765         |
| 6     | 2     | 4   | 13  | 1.12  | 0.03939               | 0.5047         | 0.8963           | 0.8963 | 1.8357         |
| 5     | 2     | 2   | 8   | 1.56  | 0.04096               | 0.3732         | 0.9509           | 0.9509 | 1.4286         |
| 6     | 3     | 2   | 21  | 1.56  | 0.05984               | 0.5112         | 0.9078           | 0.9066 | 1.3637         |
| 7     | 4     | 2   | 55  | 1.56  | 0.03772               | 0.5067         | 0.9058           | 0.9045 | 1.3613         |
| 6     | 2     | 3   | 13  | 1.72  | 0.03611               | 0.4042         | 0.9354           | 0.9355 | 1.7322         |